

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 20/01/2025 – Canale P-Z

Lorenzo Caprini e Angelo Esposito

ISTRUZIONI per la consegna:

- Scrivere in STAMPATELLO nome, cognome e matricola: ad esempio LUDVIG BOLTZMANN, 20021844.
- Gli esercizi di analisi complessa (1 e 2) e quelli di analisi funzionale (3 e 4) devono essere consegnati su fogli protocollo *separati*.

ESERCIZI:

1. [6 pt.] Data la funzione $f(z) = e^z \frac{\sin(z)}{z(1-\cos(z))}$ calcolare

- 1.1 la serie di Laurent in $z = 0$ (i due termini di ordine più basso sono sufficienti) e il residuo in $z = 0$.
- 1.2 Discutere tutte le singolarità della funzione $f(z)$, discutere la loro natura (poli semplici, doppi, tripli, ... singolarità essenziali, branch point, ecc.). Disegnare queste singolarità nel piano complesso.

2. [9 pt.] Data la funzione

$$g(x) = \frac{x^{2/3}}{x^2 + 2\sqrt{3}x + 4}.$$

- 2.1 Identificare e discutere la natura delle singolarità nel piano complesso (singolarità polari, eliminabili, essenziali, branch point, tagli, ecc.).
- 2.2 Definire gli angoli da $[0, 2\pi)$ e riportare il taglio nel piano complesso. Come bisognerebbe tagliare il piano complesso se gli angoli fossero definiti da $(-\pi/2, (3/2)\pi]$?
- 2.3 Si definiscano gli angoli tra $[0, 2\pi)$, calcolare il seguente integrale: $I = \int_0^\infty dx g(x)$ con i metodi dell'analisi complessa. Si disegni il percorso di integrazione e si riporti la parametrizzazione di tutte le curve del percorso. Se gli integrali lungo alcune curve dovessero annullarsi, è necessario motivare la risposta.

3. [7 pt.] Si calcoli la trasformata di Fourier della seguente funzione,

$$f_\alpha(x) = \begin{cases} \frac{\alpha+x}{\alpha^2} & -\alpha < x < 0 \\ \frac{\alpha-x}{\alpha^2} & 0 < x < \alpha \\ 0 & |x| > \alpha \end{cases}, \quad \text{con } \alpha > 0.$$

Cosa succede alla funzione e alla sua trasformata di Fourier nel limite $\alpha \rightarrow 0$? Si commenti il risultato nel contesto della teoria delle distribuzioni.

4. [8 pt.] Si trovi lo spettro dell'operatore $\mathcal{A} = \frac{d^2}{dx^2} + 2$, definito sul dominio delle funzioni differenziabili due volte e tali che $f(0) = f(1) = 0$.

SOLUZIONI

1. 1.1 Per calcolare la serie di Laurent occorre espandere le funzioni speciali in $z = 0$, ottenendo

$$f(z) = \frac{\left(1 + z + \frac{z^2}{2} + \dots\right) \left(z - \frac{z^3}{6} + \dots\right)}{z \left(\frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{24}\right)} = \frac{2}{z^3} \left(1 + z + \frac{z^2}{2} + \dots\right) \left(z - \frac{z^3}{6} + \dots\right) \left(1 + \frac{z^2}{12} + \dots\right) \quad (1)$$

$$= \frac{2}{z^2} + \frac{2}{z} + O(1).$$

Deduciamo immediatamente che il valore del residuo in $z = 0$ è 2.

- 1.2 Dalla serie di Laurent sappiamo che $z = 0$ è un polo doppio. Gli altri poli li troviamo annullando il denominatore, ovvero imponendo $1 - \cos(z) = 0$. Questa equazione si annulla nell'origine, che abbiamo già trattato, e nei punti $z = 2\pi k$, con $k = \pm 1, \pm 2, \dots$. Questi punti sono poli semplici.

2. 2.1 Si sceglie il seguente prolungamento analitico nel piano complesso:

$$g(z) = \frac{e^{2/3 \log z}}{z^2 + 2\sqrt{3}z + 4} = \frac{z^{2/3}}{z^2 + 2\sqrt{3}z + 4}.$$

Tale funzione è analitica nel piano complesso tranne che i due poli semplici $z = -\sqrt{3} \pm i$, il punto $z = 0$ (branch point), e un taglio nel piano complesso da scegliere.

- 2.2 Definendo l'angolo polare tra $[0, 2\pi)$, la funzione $g(z)$ sviluppa una discontinuità quando viene oltrepassato il semiasse reale positivo. Dunque, la polidromia della funzione $g(z)$ va trattata tagliando il semiasse reale positivo. Se invece avessimo definito gli angoli tra $(-\pi/2, (3/2)\pi]$ avremmo dovuto tagliare il piano complesso lungo l'asse negativo immaginario.
- 2.3 Integriamo sulla circonferenza indentando l'origine dove si trova il branch point con una seconda circonferenza, le due circonferenze sono collegate da due semirette poste sopra e sotto il taglio. Questo corrisponde al percorso $\gamma = \gamma_+ + C_R + \gamma_- + \gamma_\epsilon$ parametrizzato dalle curve:

$$\gamma_+ : x e^{i\eta}, \quad x \in [\epsilon, R], \quad (2a)$$

$$C_R : R e^{i\theta}, \quad \theta \in [0, 2\pi], \quad (2b)$$

$$\gamma_- : x e^{i(2\pi-\eta)}, \quad x \in [R, \epsilon], \quad (2c)$$

$$C_\epsilon : \epsilon e^{i\theta}, \quad \theta \in [2\pi, 0], \quad (2d)$$

da prendere per $\epsilon \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$ e $\eta \rightarrow 0$. Si ha che,

$$\int_{\gamma_+} g(z) dz = \int_\epsilon^R g(x) dx \rightarrow I \quad (3a)$$

$$\int_{\gamma_-} g(z) dz = \int_R^\epsilon dx \frac{e^{\log(x)2/3 + i\pi 4/3}}{x^2 + 2\sqrt{3}x + 4} \rightarrow -I e^{i\pi 4/3}. \quad (3b)$$

In aggiunta, gli integrali sulle curve C_R e C_ϵ sono nulli. Infatti si ha

$$\left| \int_{C_R} g(z) dz \right| \sim \int_0^\pi d\theta R \frac{R^{2/3} e^{i\theta 2/3}}{R^2 e^{i2\theta} + 2\sqrt{3} R e^{i\theta} + 4} \rightarrow 0, \quad \text{per } R \rightarrow \infty, \quad (4a)$$

$$\left| \int_{C_\epsilon} g(z) dz \right| \sim \int_0^\pi d\theta \epsilon \frac{\epsilon^{2/3} e^{i\theta 2/3}}{\epsilon^2 e^{i2\theta} + 2\sqrt{3} \epsilon e^{i\theta} + 4} \rightarrow 0, \quad \text{per } \epsilon \rightarrow 0, \quad (4b)$$

Di conseguenza, possiamo applicare il teorema dei residui ottenendo

$$\int_\gamma g(z) dz = \left(\int_{\gamma_+} + \int_{\gamma_-} \right) g(z) dz = (1 - e^{i\pi 4/3}) I = 2\pi i \sum_k \text{Res}(f(z), z_k), \quad (5)$$

dove z_k sono le singolarità contenute nel cammino di integrazione. Con il cammino scelto, occorre calcolare entrambi i residui che valgono:

$$\text{Res} \left(g(z), i - \sqrt{3} \right) = \frac{\sqrt{z}}{2z} \Big|_{z=i-\sqrt{3}} = \frac{e^{\log(2)^{2/3}}}{2i} e^{i\pi 5/9} \quad (6)$$

$$\text{Res} \left(g(z), -i - \sqrt{3} \right) = \frac{\sqrt{z}}{2z} \Big|_{z=-i-\sqrt{3}} = \frac{e^{\log(2)^{2/3}}}{-2i} e^{i\pi 7/9} \quad (7)$$

Dunque, il valore dell'integrale risulta

$$I = \pi e^{\log(2)^{2/3}} \frac{e^{i\pi 5/9} - e^{i\pi 7/9}}{1 - e^{i\pi 4/3}} = \pi 2^{2/3} \frac{\sin(\pi/9)}{\sin(2\pi/3)} . \quad (8)$$

3. La trasformata di Fourier della funzione è data da,

$$\begin{aligned} \hat{f}_\alpha(k) &= \int_{-\alpha}^0 dx \frac{\alpha+x}{\alpha^2} e^{-ikx} + \int_0^\alpha dx \frac{\alpha-x}{\alpha^2} e^{-ikx} \\ &= \int_0^\alpha dx \frac{x}{\alpha^2} e^{-ikx} e^{ik\alpha} + \int_0^\alpha dx \frac{x}{\alpha^2} e^{ikx} e^{-ik\alpha} = 2 \text{Re} \left[\int_0^\alpha dx \frac{x}{\alpha^2} e^{-ikx} e^{ik\alpha} \right] , \end{aligned} \quad (9)$$

dove nella seconda riga abbiamo fatto un opportuno cambio di variabili. Valutiamo ora l'ultimo integrale,

$$\begin{aligned} \int_0^\alpha dx \frac{x}{\alpha^2} e^{-ikx} e^{ik\alpha} &= \frac{e^{ik\alpha}}{\alpha^2} \frac{i}{k} \frac{d}{dk} \int_0^\alpha dx e^{-ikx} = \frac{e^{ik\alpha}}{\alpha^2} \frac{i}{k} \frac{d}{dk} \left[\frac{i}{k} (e^{-ik\alpha} - 1) \right] \\ &= -\frac{e^{ik\alpha}}{k\alpha^2} \left[-\frac{e^{-ik\alpha}}{k^2} - \frac{i\alpha e^{-ik\alpha}}{k} + \frac{1}{k^2} \right] = \frac{1}{k^2\alpha^2} + \frac{i}{\alpha k} - \frac{e^{ik\alpha}}{k^2\alpha^2} . \end{aligned} \quad (10)$$

La trasformata di Fourier è, quindi,

$$\hat{f}_\alpha(k) = \frac{2}{k^2\alpha^2} (1 - \cos(k\alpha)) . \quad (11)$$

Nel limite $\alpha \rightarrow 0$ abbiamo che $\hat{f}_\alpha(k) \rightarrow 1$. Questo è consistente col fatto che, nello stesso limite, $f_\alpha(x) \rightarrow \delta(x)$. Quest'ultima affermazione si può verificare notando come, in modo puntuale,

$$f_\alpha(x) \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \begin{cases} \infty & x = 0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases} , \quad (12)$$

mentre vale anche $\int_{\mathbb{R}} dx f_\alpha(x) = 1$.

4. Il problema agli autovalori, $\mathcal{A}f = \lambda f$, è dato dalla seguente ODE a coefficienti costanti,

$$f''(x) + (2 - \lambda)f(x) = 0 . \quad (13)$$

In questi casi si cercano soluzioni esponenziali, $e^{\alpha x}$, con il coefficiente α che soddisfa $\alpha^2 + 2 - \lambda = 0$. Le due soluzioni sono date da,

$$\alpha_{\pm} = \pm \sqrt{\lambda - 2} . \quad (14)$$

Fin tanto che $\lambda \neq 2$, le due soluzioni sono distinte e, quindi, la soluzione più generale possibile all'equazione differenziale è data da,

$$f_\lambda(x) = A_+ e^{\sqrt{\lambda-2}x} + A_- e^{-\sqrt{\lambda-2}x} . \quad (15)$$

La prima condizione, $f_\lambda(0) = 0$, implica $A_- = -A_+$, mentre la seconda condizione $f_\lambda(1) = 0$, implica,

$$A_+ \left(e^{\sqrt{\lambda-2}} - e^{-\sqrt{\lambda-2}} \right) = A_+ e^{-\sqrt{\lambda-2}} \left(e^{2\sqrt{\lambda-2}} - 1 \right) = 0, \quad (16)$$

il che implica,

$$e^{2\sqrt{\lambda-2}} = 1 \quad \Rightarrow \quad 2\sqrt{\lambda_n - 2} = 2\pi n i \quad \Rightarrow \quad \lambda_n = 2 - n^2 \pi^2, \quad \text{con } n \in \mathbb{Z}. \quad (17)$$

Bisogna prestare attenzione al caso $n = 0$. In quel caso, $\lambda_0 = 2$, e le due soluzioni all'equazione differenziale diventano degeneri, in quando $\alpha_+ = \alpha_- = 0$. In questo caso, la soluzione più generale possibile all'equazione differenziale è,

$$f_2(x) = A + Bx. \quad (18)$$

La condizione $f_2(0) = 0$ adesso implica $A = 0$, mentre la condizione $f_2(1) = 0$ implica $B = 0$. L'autofunzione associata all'autovalore $\lambda_0 = 2$ è, quindi, nulla, e l'autovalore non può appartenere allo spettro. In conclusione, lo spettro dell'operatore è dato da,

$$\lambda_n = 2 - n^2 \pi^2, \quad \text{con } n \in \mathbb{Z}/\{0\}. \quad (19)$$